



Malaria en reizen

BIUPAMA januari 2026
Margarita Boering



Disclosure

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
• Sponsoring of onderzoeksgeld • Honorarium of andere (financiële) vergoeding • Aandeelhouder • Andere relatie	Geen



Inhoud

- Malaria
- Epidemiologie
- Preventie
- Casuïstiek

Malaria

Aedes aegypti

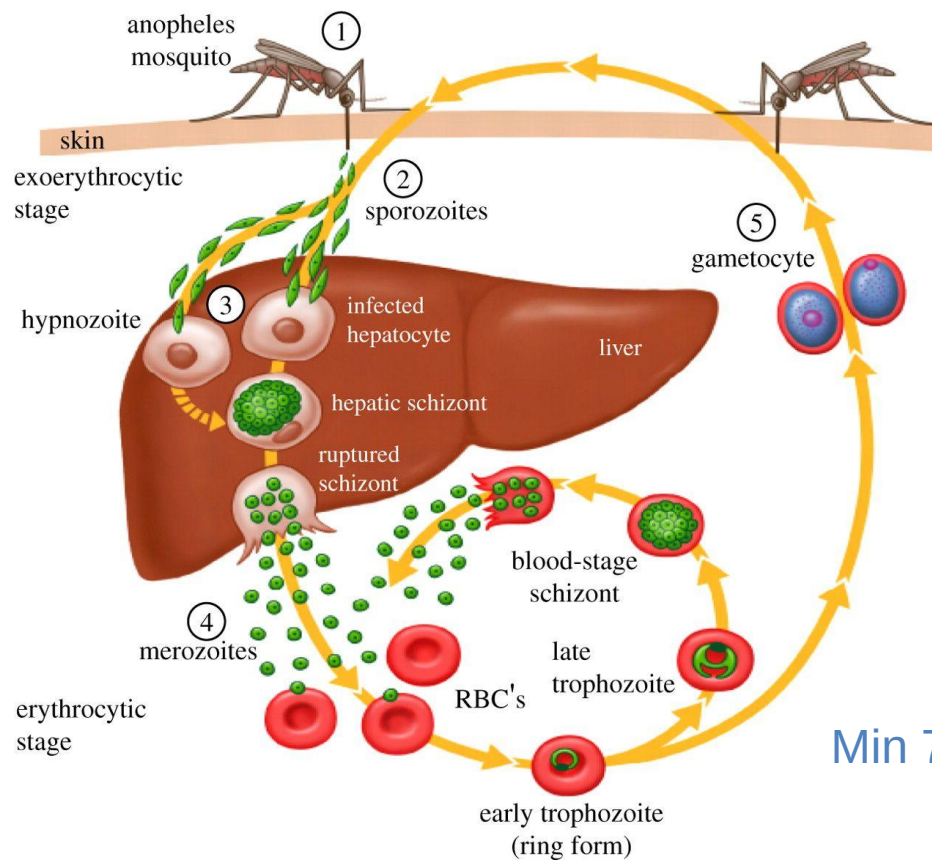


Anopheles (gambiae)

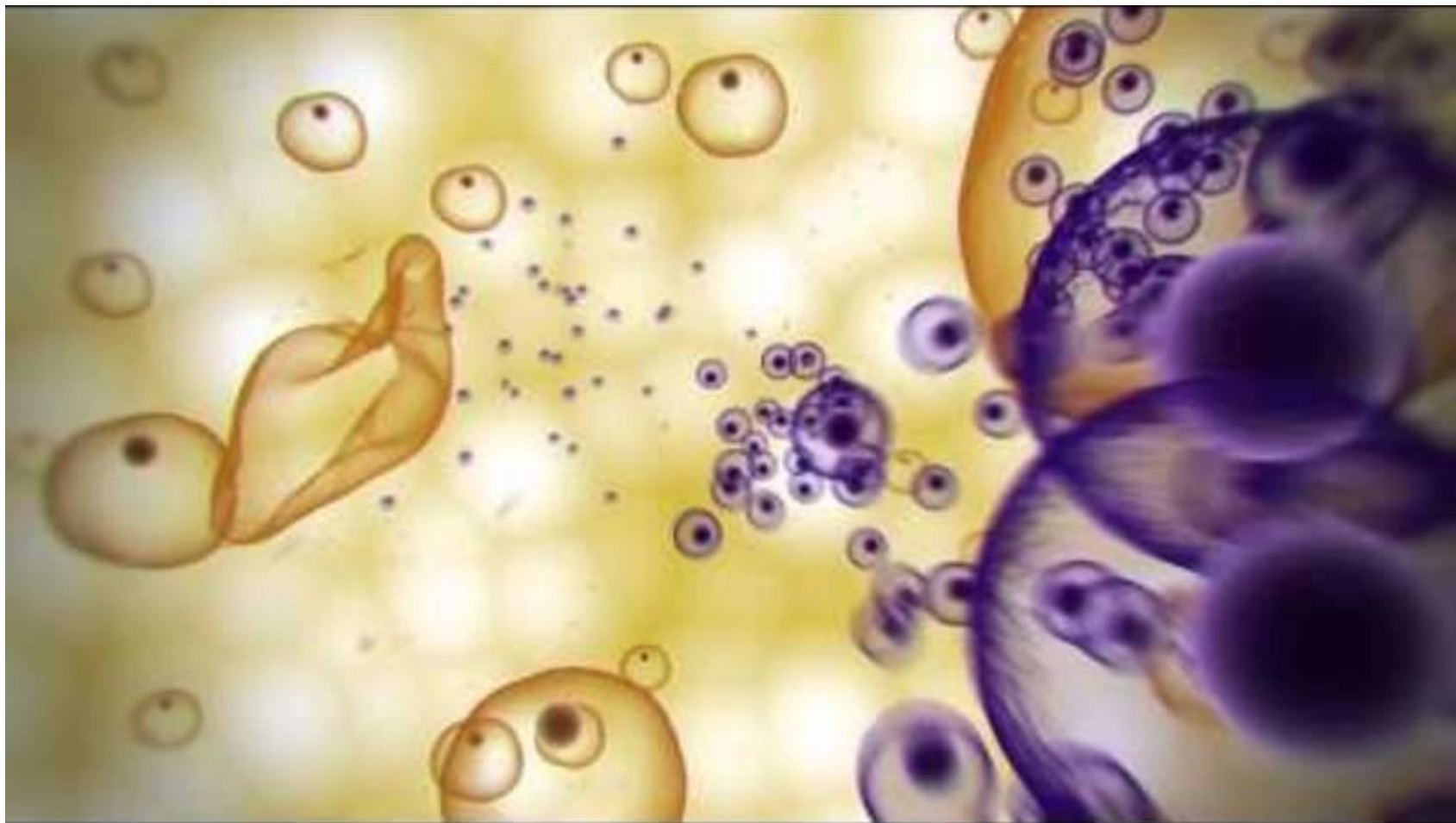


Malaria cyclus

- Plasmodium parasieten
- *Vrouwelijke Anopheles* mug bijt



Min 7 dagen incubatie



Symptomen



Cerebral infarct



Retinal infarcts



Kidney failure



Seizures



Decreased
venous flow



Pulmonary
edema



Cerebral
edema

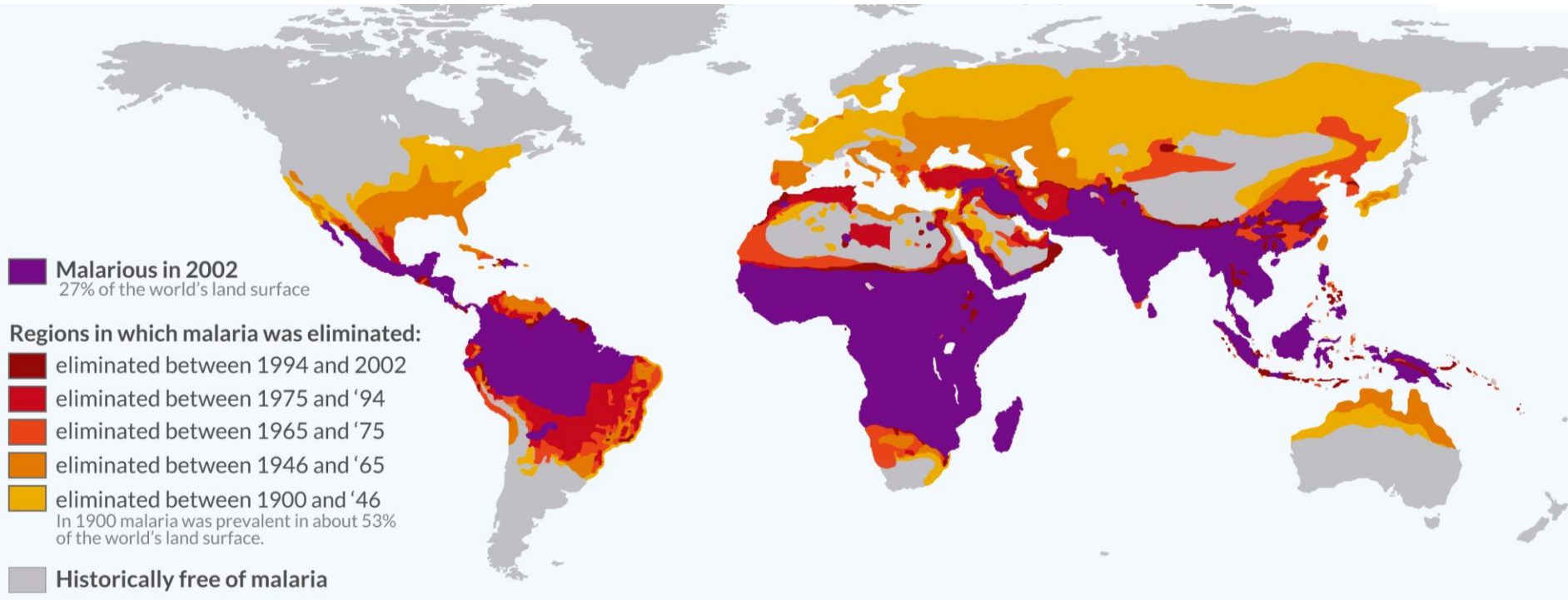


Increased
intracranial
pressure

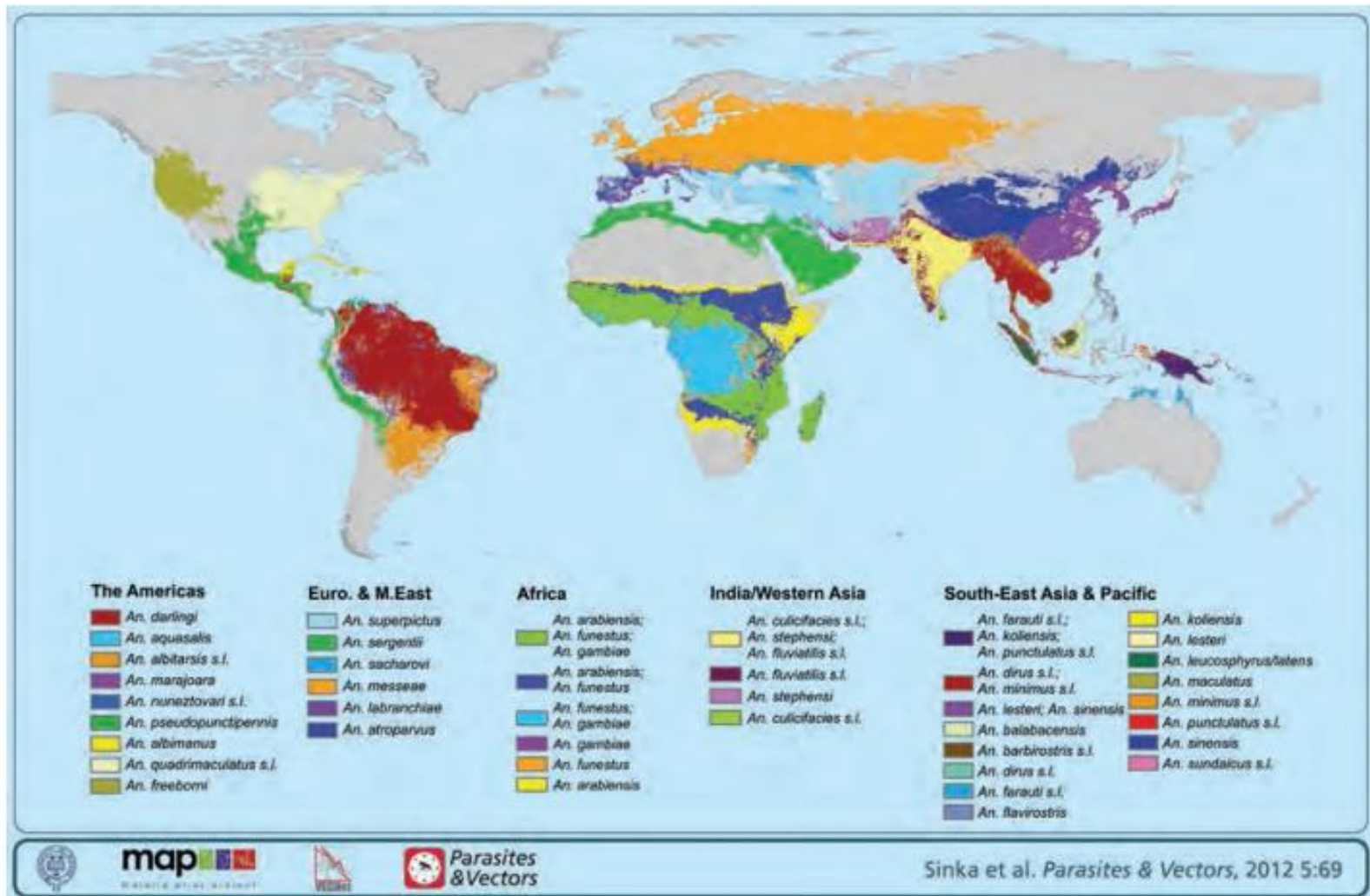


Herniation

Epidemiologie – vroeger

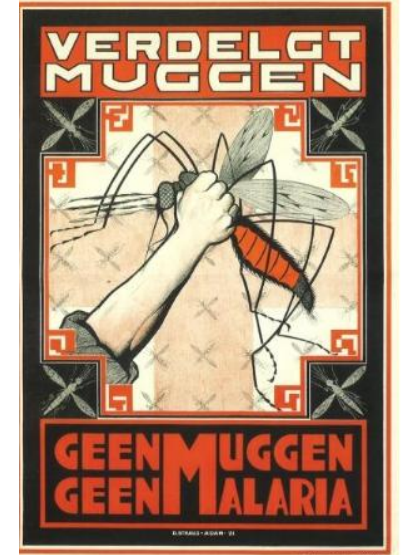


Wereldwijde verspreiding van dominante of potentieel belangrijke malariavectoren



Malaria in Nederland

- Vooral in Zeeland en kust
- *P. vivax*, *P. malariae*
- Bestrijding vanaf 1920:
 - Oppervlaktewater: petroleum of paraffine
 - Na WW2: Woningen waar malaria patiënten waren selectief bespuiten met DDT (dichloordifenyiltrichloorethaan)





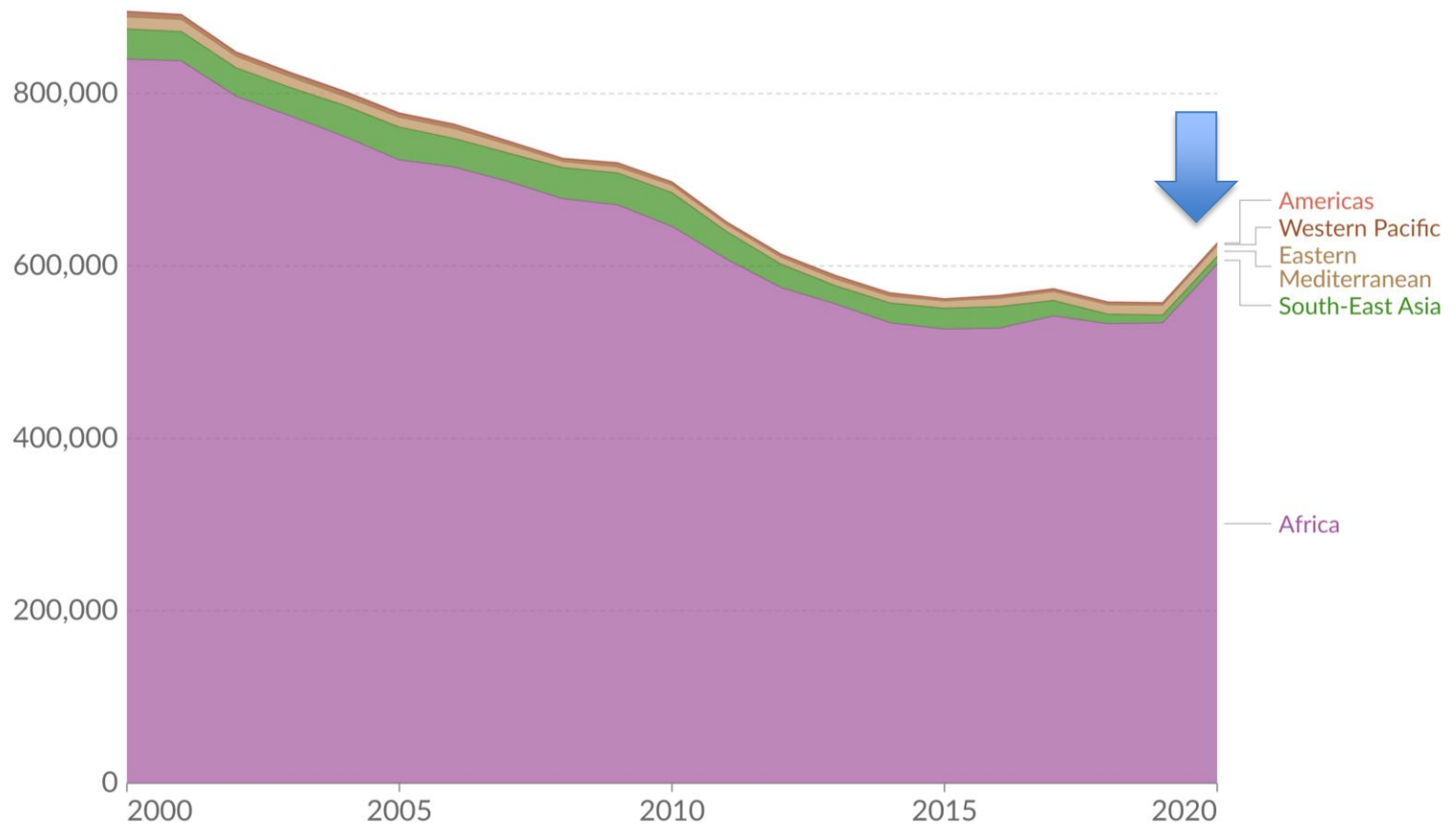
Maatregelen om broedplaatsen van de Anopheles mug te elimineren

- Natuurlijke broedplaatsen
 - Stroompjes en kleine waterpoeltjes in het bos
 - Rijstvelden
 - Moeilijk te elimineren
- Man-made broedplaatsen
 - Keuken, wasgelegenheden, drinkwatervoorziening
 - Adequate drainage regenwater
- Afhankelijk van bijt- en broedgewoonten → entomologische inventarisatie



Global trends - mortaliteit

The estimated annual number of deaths from malaria¹.

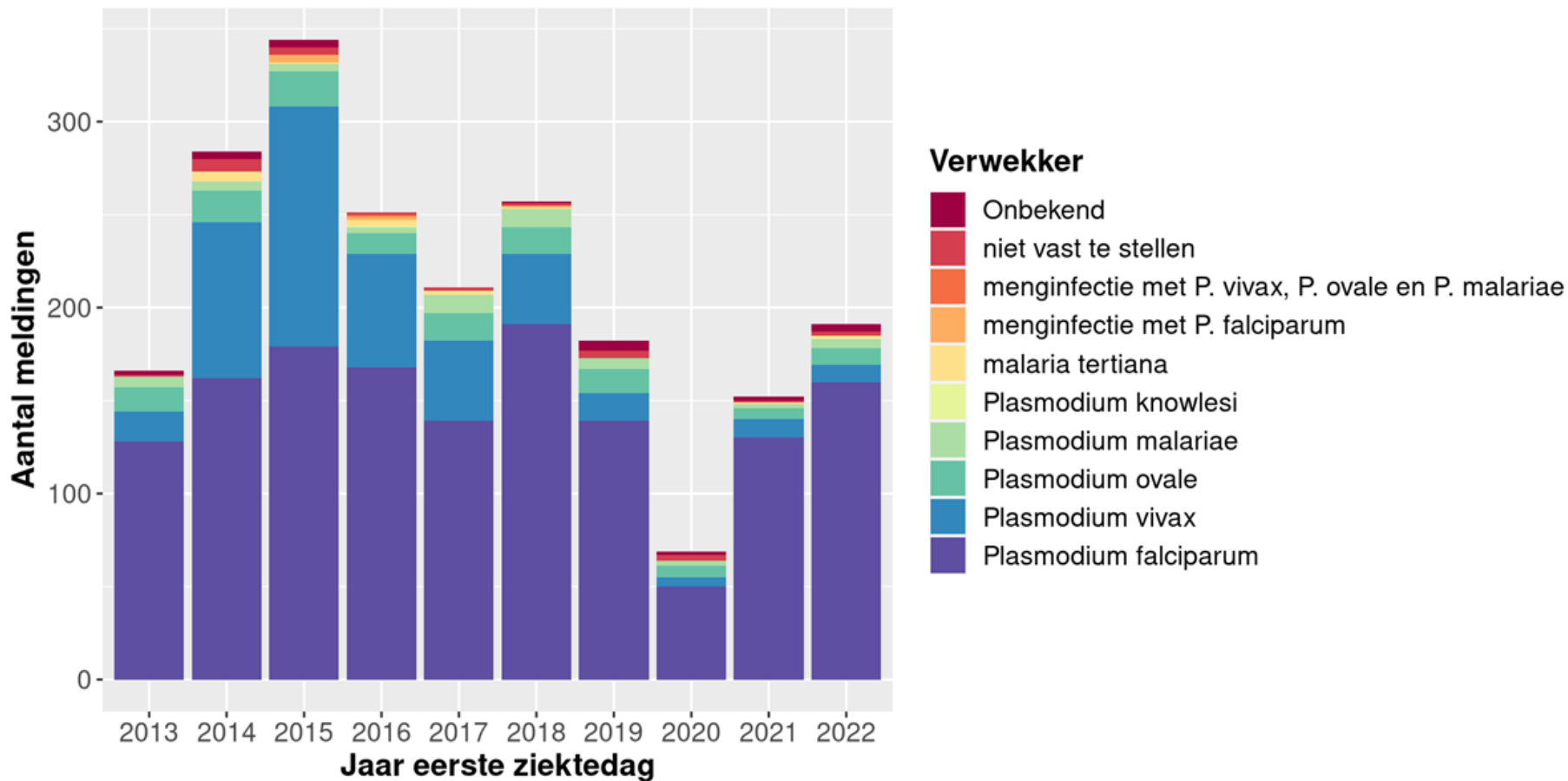


Data source: WHO, Global Malaria Programme (2021)

[OurWorldInData.org/malaria](https://ourworldindata.org/malaria) | CC BY



Malaria gevallen in Nederland



Bron: RIVM 2023



Wie krijgen malaria?

Chemoprophylaxe gebruik per risicogroep

	Asiel- zoeker	Buitenlandse bezoeker	VFR	Onbekend	Toerist	Zaken/ studie	Totaal
Geen chemoprophylaxe	8	4	76	8	30	24	150
Ja, maar niet volgens richtlijn	0	0	14	1	5	2	22
Ja, onbekend of volgens richtlijn is ingenomen	0	0	4	0	1	0	5
Ja, volgens richtlijn	0	0	5	0	2	1	8
Onbekend/n.v.t.	1	0	3	2	0	0	6
Totaal	9	4	102	11	38	27	191

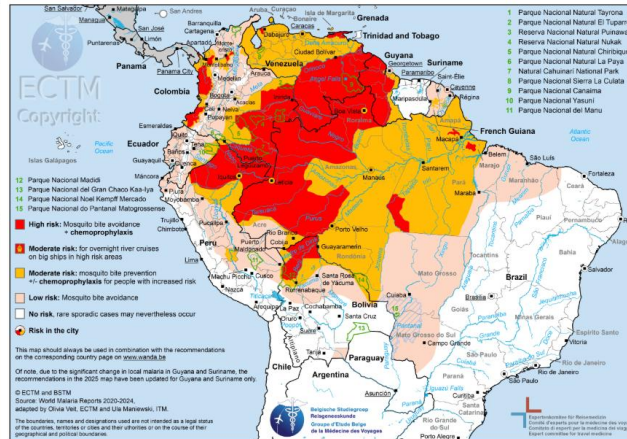
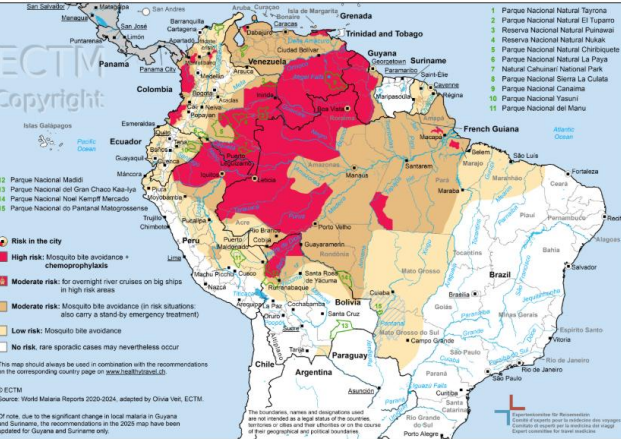


Indeling malariarisicogebieden

Zwitserland | Duitsland

België

Nederland



Oostenrijk, Polen



Indeling malariarisicogebieden

Transmissie risico	Aantal gerapporteerde autochtone malariagevallen onder de lokale bevolking per jaar
Hoog	AFI ^a > 10/1000
Middelmatig	AFI ^a > 1-10/1000 of AVI ^b > 10/1000
Laag	AFI ^a <1/1000 of AVI ^b <10/1000
Geen risico	0 gevallen afgelopen 3 jaar

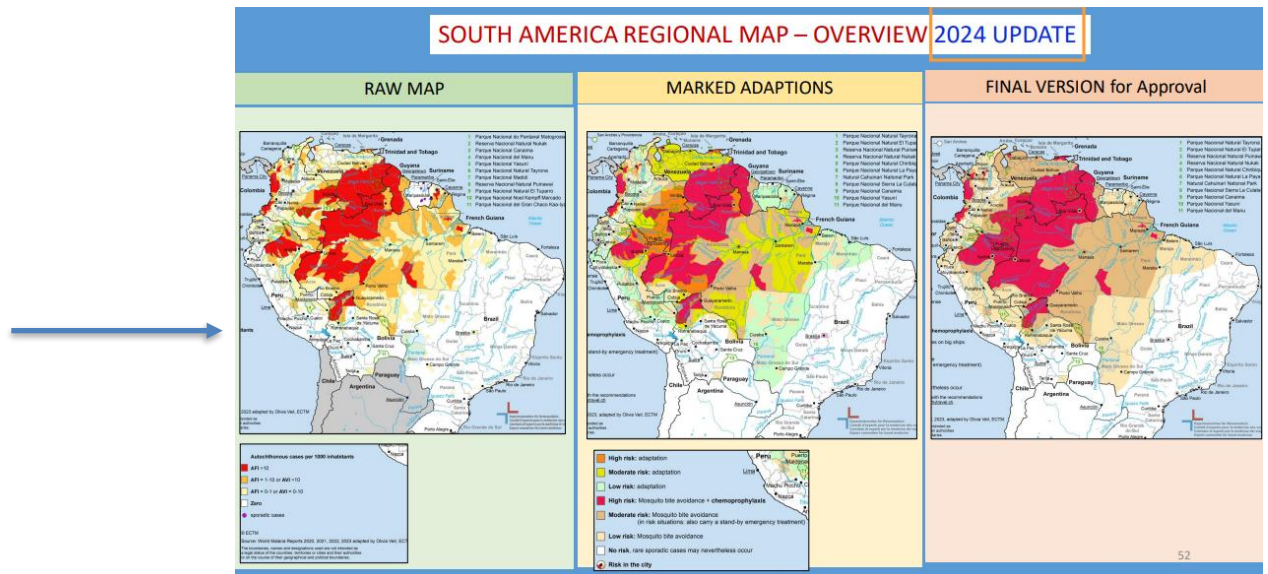
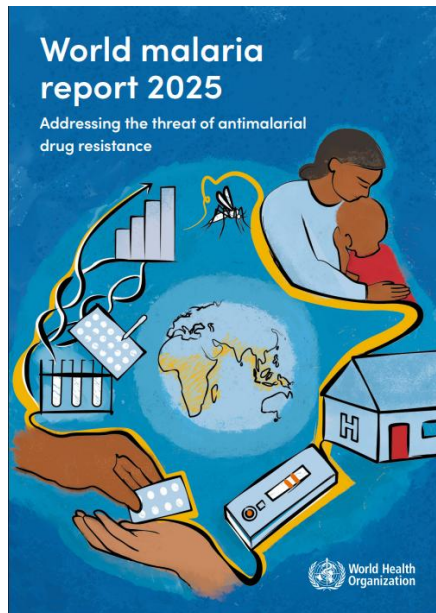
a) AFI = Annual falciparum index

b) AVI = Annual vivax index

- Aantal geïmporteerde malariagevallen onder reizigers
- Toegang tot zorg
- Politiek situatie
- Transmissieseizoen
- Grenzen (bv landsgrens, rivier)

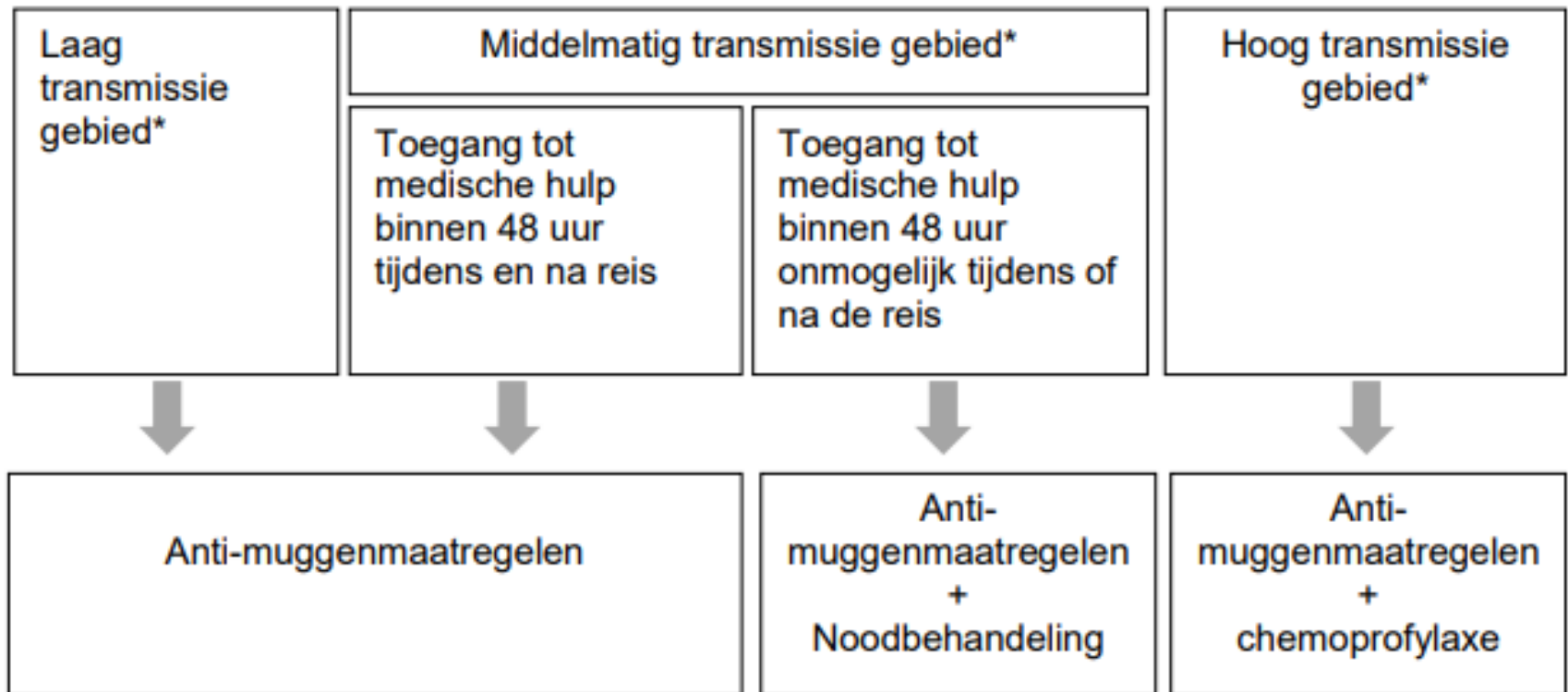
Indeling malariarisicogebieden

Transmissie risico	Aantal geïmporteerde malariagevallen onder reizigers	Aantal gerapporteerde autochtone malariagevallen onder de lokale bevolking per jaar
Hoog	> 10/100.000	AFI ^a > 10/1000
Middelmatig	> 1-10/100.000	AFI ^a > 1-10/1000 of AVI ^b > 10/1000
Laag	≤ 1/100.000	AFI ^a ≤ 1/1000 of AVI ^b ≤ 10/1000
Geen	-	0 gevallen afgelopen 3 jaar



Preventie: gezonde reizigers

Figuur 1: Preventie strategie voor reizigers in malaria endemische gebieden.





Preventie: niet beschikbaar voor reizigers



Malaria vaccine implementation programme

As of October 2023, **WHO recommends the programmatic use of malaria vaccines for the prevention of *P. falciparum* malaria in children living in malaria endemic areas, prioritizing areas of moderate and high transmission.** This applies to both RTS,S/AS01 and R21/Matrix-M vaccines.

The first malaria vaccine, RTS,S, was recommended by WHO to prevent malaria in children in October 2021. The vaccine has reached nearly 2 million children in Ghana, Kenya and Malawi through the Malaria Vaccine Implementation Programme, MVIP, since 2019.



Global Map

Country Profiles

Vaccines Market Dashboard

24

Total countries introduced

Country	Launch date
Malawi	apr 2019
Ghana	mei 2019
Kenya	sep 2019
Cameroon	jan 2024
Burkina Faso	feb 2024
Sierra Leone	apr 2024
Benin	apr 2024
Liberia	apr 2024
Côte d'Ivoire	jul 2024
South Sudan	jul 2024
Mozambique	aug 2024
CAR	aug 2024
Niger	sep 2024
Chad	okt 2024

Last update:

18-12-2025 16:13:03

Metadata

Introduction Status

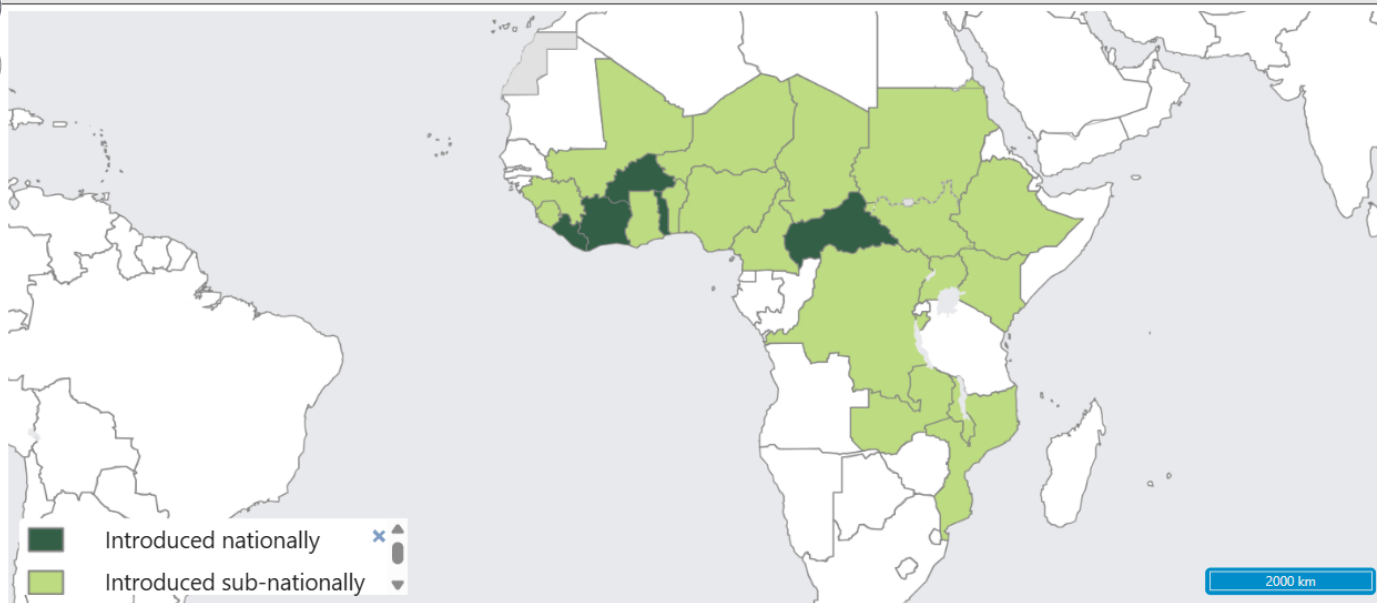
Gavi Application

Delivery Approach

Schedule

Malaria Vaccine Introduction Status

WHO recommends the use of malaria vaccines for the prevention of *P. falciparum* malaria in children living in malaria endemic areas, prioritizing areas of moderate and high transmission. Some countries are introducing malaria vaccines in parts of the country. Reasons may include the local malaria burden, funding availability, and/or past constraints in vaccine supply, which have now been resolved.



Disclaimer

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.



© WHO 2026. All rights reserved.



Introduction Status

Gavi Application

Delivery Approach

Schedule

Global Map

Country Profiles

Vaccines Market Dashboard

Malaria vaccine schedule (age in months for each dose)

Country	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Benin						1	2		3									4						
Burkina Faso					1	2	3								4									
Burundi						1	2		3									4						
Cameroon						1	2		3															4
CAR						1	2		3								4							
Chad						1	2		3						4									
Côte d'Ivoire						1		2	3						4									
DR Congo						1	2	3							4									
Ethiopia						1	2		3						4									
Ghana						1	2		3									4						
Guinea					1	2	3								4									
Kenya						1	2		3															4
Liberia					1	2	3								4									
Malawi					1	2	3														4			
Mali*					1	2	3																	
Mozambique						1	2		3										4					
Niger						1	2	3									4							
Nigeria					1	2	3								4									
Sierra Leone						1	2	3											4					
South Sudan					1	2	3												4					
Sudan					1	2	3												4					
Togo					1	2	3								4									
Uganda						1	2	3											4					
Zambia						1	2	3											4					

Last update:

18-12-2025 16:13:03

Metadata

*In the hybrid approach, children return for a seasonal dose (doses 4 and 5) each year just before the high transmission season (and at least 6 months after dose 3)



Anti-muggenmaatregelen

- DEET 30-50% 's avonds en 's nachts
 - Zwangeren en kinderen tot 2 jaar max 30%
- Icaridin
- Bedekkende kleding
- Klamboe
- Air-conditioning





Anti-muggenmaatregelen

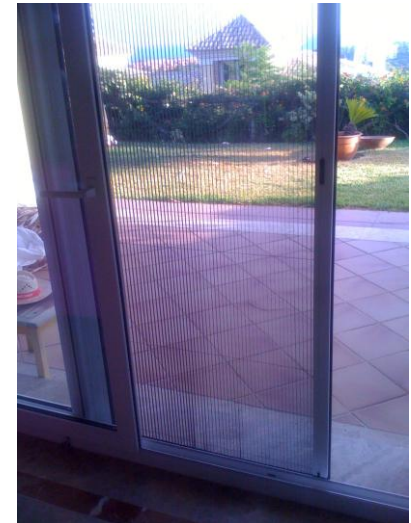
- Reiziger gaat op reis naar de tropen en wilt DEET gebruiken. Wat adviseert u m.b.t. zonnebrandcreme en DEET?
 - A. Eerst DEET en 30 min later zonnebrand
 - B. DEET en zonnebrand tegelijk (geen effect op elkaar)
 - C. Eerst zonnebrand en 30 min later DEET



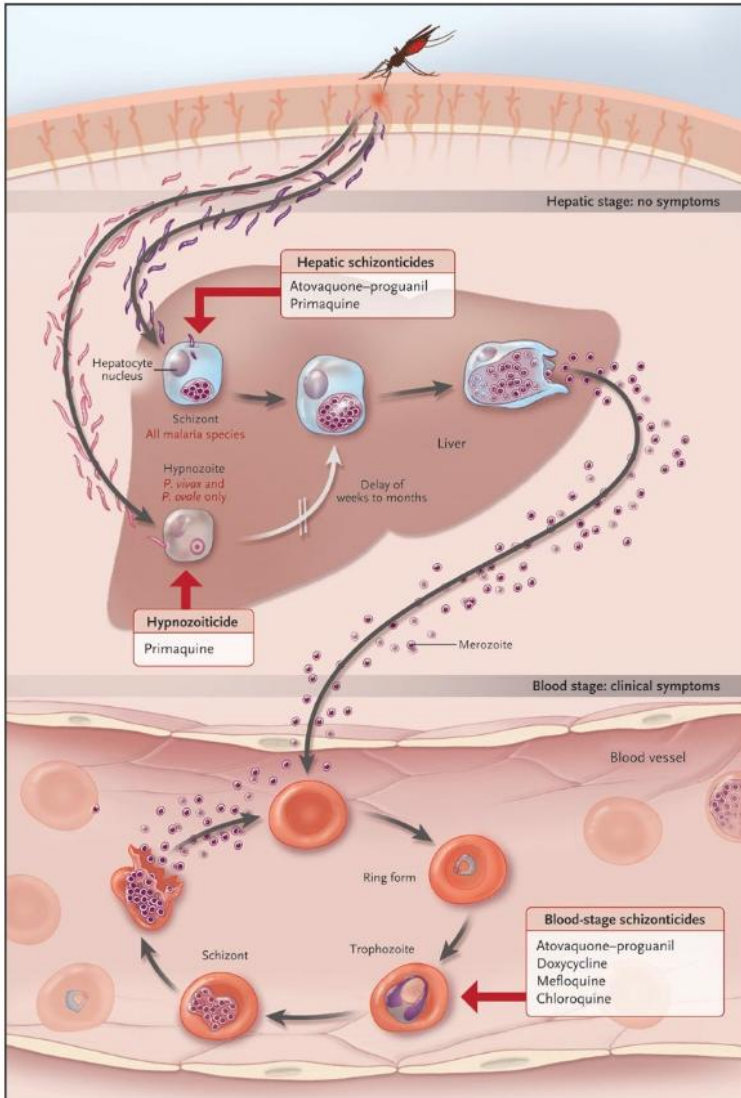
Anti-muggenmaatregelen

Welke maatregelen zijn van belang m.b.t. leef- en slaapomgeving?

- Goed afsluitbare ramen en deuren
- Afdekken met muskietengaas
- Kieren sluiten
- Applicatie insecticiden
- Rieten daken vervangen



Chemoprophylaxe



- Causaal → lever stadia (ontstaat sneller)
- Suppressief → bloed stadia (ontstaat later)



Chemoprophylaxe

- Causaal → lever stadia (ontstaat sneller)
 - Atovaquon/proguanil (Malarone®)
 - Causaal en suppressief

(primaquine, tafenoquine > G6PD deficiëntie, hypnozoïte *P. vivax/P. ovale*)
- Suppressief → bloed stadia (ontstaat later)
 - Mefloquine (Lariam®)
 - Doxycycline

(proguanil, chloroquine)





Keuze chemoprophylaxe

- Verblijfsduur in malariagebied
- Malaria transmissie-intensiteit gebied
- Mogelijkheid diagnostiek en behandeling - expats
- Therapietrouw aan chemoprophylactica
- Potentiële bijwerkingen
- Contra-indicaties en voorgeschiedenis
- Kosten
- Tijd tot vertrek
- Resistentie ter plaatse
- Tekorten



Chemoprophylaxe

- Atovaquon/proguanil (Malarone®)

Voordelen:

- Goed verdragen (GI-klachten soms)
- Eenvoudig schema:
 - Start 1 dag voor vertrek tot 7 dagen na terugkomst, 1 tablet/dag
 - Inname tijdens (vetrijke) maaltijd
- Zeer effectief tegen niet ernstige malaria, geen resistentie nog

Nadelen:

- Werkt langzamer therapeutisch
- Relatief duur (circa €2/tablet)



Chemoprophylaxe

- Mefloquine (Lariam®)

Voordelen:

- Goedkoop (circa €3.5/tablet)
- Slechts 1 tablet per week
- Eerste keus bij zwangeren

Nadelen:

- Start 10 dagen vóór vertrek
- 4 weken slikken na terugkomst
- Slechte publiciteit vanwege bijwerkingen
- Psychiatrische problemen in VG contra-indicatie

‘Britse student sprong door malariapillen uit vliegtuig’

Het lichaam van de vermiste Cambridgestudente Alana Cutland (19) is woensdag door dorpelingen in Madagaskar gevonden. Cutland rukte vorige week de deur van een vliegtuigje open en sprong zo haar dood tegemoet, vermoedelijk omdat ze hallucineerde onder invloed van malariapillen.

Sebastiaan Quekel 8 augustus 2019, 10:49





Chemoprophylaxe

Mefloquine

- Vertrek <10 dagen
 - Loading dose
 - Dag 0,1,2,9
- Vertrek 10 dagen – 3 weken
 - Eerste tablet 10 dagen voor vertrek
 - Tweede tablet 3 dagen voor vertrek



Chemoprophylaxis

- Mefloquine (Lariam®)
 - Slaapstoornissen (slapeloosheid, abnormale dromen)
 - Neuropsychiatrische bijwerkingen (depressie), zeer zeldzaam
 - Vaker bij: BMI ≤ 20 kg/m², vrouwen, loading dose
 - Minder vaak: indien eerder geen bijwerkingen
 - Advies 3 weken voor vertrek starten → 80% bijwerkingen in eerste 3 weken

Niet meer klachten bij
mefloquinegebruik dan bij
malariaprofylaxe met andere
middelen 

ONDERZOEK © 18-02-1997

B.A. Wolters, T. Bosje en M.J. Luinstra-Passchier

Tropenverblijf confounder?



Chemoprophylaxe

> [Mil Med.](#) 1995 Sep;160(9):443-5.

Doxycycline for malaria prophylaxis in Australian soldiers deployed to United Nations missions in Somalia and Cambodia

G D Shanks ¹, P Roessler, M D Edstein, K H Rieckmann

Affiliations + expand
PMID: 7478027

- Doxycycline

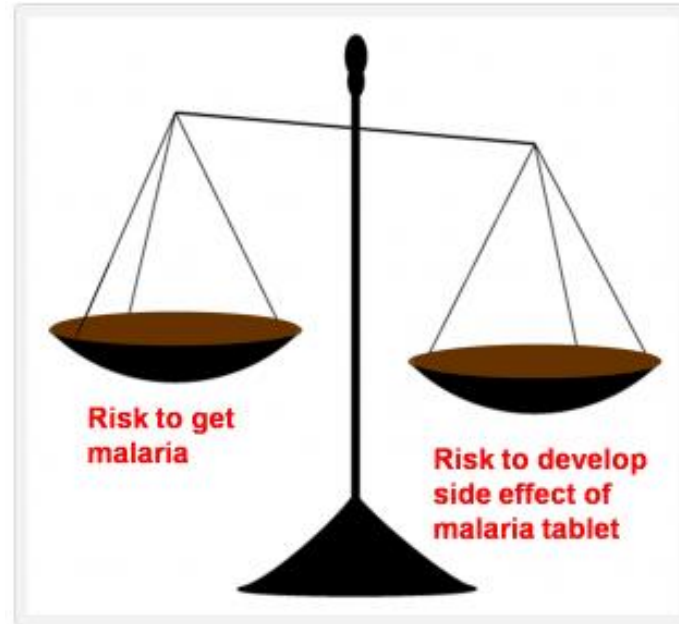
Voordelen:

- Goedkoop (€0,60/tablet)
- Langdurig gebruik veilig

Nadelen:

- 4 weken slikken na terugkomst
- Iedere dag
- Gecontra-indiceerd bij: kinderen <8jaar, zwangere vrouwen (*vanaf 16 weken*), borstvoeding
- Bijwerkingen: zonovergevoeligheid, (vaginale) candidiasis

Noodbehandeling



- Daling malaria gevallen in middelmatig transmissiegebied
- Vanaf 2017 advies in middelmatig risicogebied NB mee indien <48 uur medische zorg
- Atovaquon/proguanil (Malarone®): doseringsschema 0,1,2 (4 tabletten/dag)
- Artemeter/lumefantrine (Riamet®): doseringsschema 0,8,24,36 en 60 uur
- Starten bij klachten als koorts en vervolgens naar een arts



Noodbehandeling

Arthemeter/lumefantrine (Riamet®)

- Bloedschizonticide werking
- Absolute CI:
 - Plotse hartdood of verlengde QT in familie
 - Hartritmestoornissen
 - Verminderde LVEF
- Resistentie tegen A/L
 - Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja



SBET

Meta-Analysis > [J Travel Med.](#) 2019 Jun 1;26(4):taz027. doi: 10.1093/jtm/taz027.

Malaria standby emergency treatment (SBET) for travellers visiting malaria endemic areas: a systematic review and meta-analysis

Rainer Tan ¹, Jolanda Elmers ², Blaise Genton ^{1 3}

Affiliations + expand

PMID: 30995308 DOI: 10.1093/jtm/taz027

> [Malar J.](#) 2018 Apr 2;17(1):134. doi: 10.1186/s12936-018-2304-7.

Stand-by emergency treatment (SBET) of malaria in Spanish travellers: a cohort study

Pietro Ferrara ¹, Cristina Masuet-Aumatell ^{2 3}, Fernando Agüero ^{2 3}, Josep Maria Ramon-Torrell ^{4 5}

Affiliations + expand

PMID: 29606127 PMCID: PMC5879556 DOI: 10.1186/s12936-018-2304-7

[Free PMC article](#)

- Medische infrastructuur in veel landen verbeterd
- Malaria zelden oorzaak van koorts
 - 10% NB gebruiker heeft malaria
 - NNP = 370-981
- Reizigers nemen NB vaak niet mee of in bij koorts
- Onjuist gebruik NB (dosering)
- Gaan vaak niet naar een arts na start NB



SBET

Marktplaats [Help en info](#) [Voorwaarden](#) [Veilig handelen](#) [Berichten](#) [Meldingen](#) [Inloggen](#) [Plaats advertentie](#)

tot

n (2)

s nieuw (1)

sinds

Malariatabletten

Ik heb deze niet aangebroken tabletten over en aangezien dat we de komende tijd niet ver weg op vakantie gaan bied ik deze alle 11

€ 10,00 **m**
28 jul. '21 Born

Nieuw | Ophalen

Malariatabletten nooit gebruikt

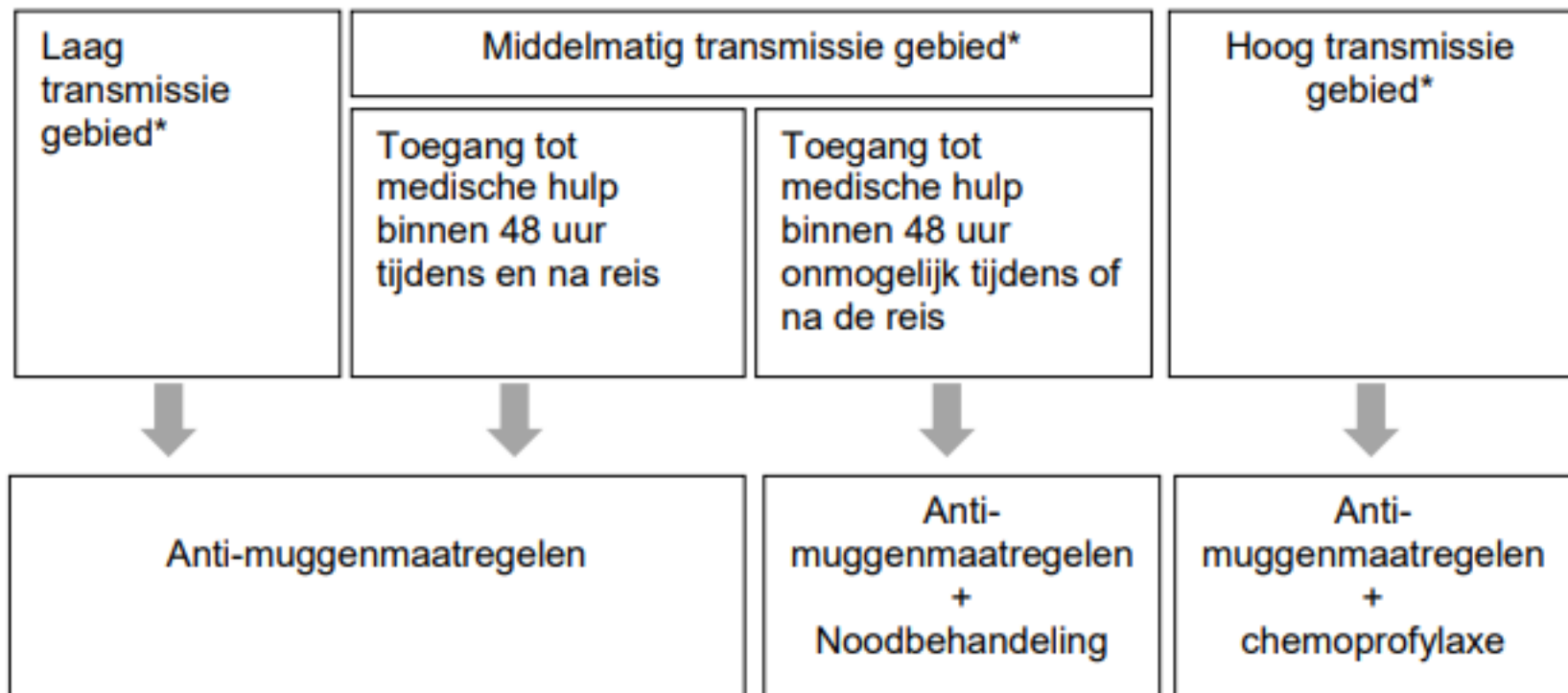
Ik verkoop dit omdat ik voorlopig niet op een verre reis ga. Het zijn 12 tabletten. Nog te gebruiken tot augustus. Maar waarschijnlijk

€ 10,00 **josien**
10 jul. '21 Amsterdam

Zo goed als nieuw | Ophalen

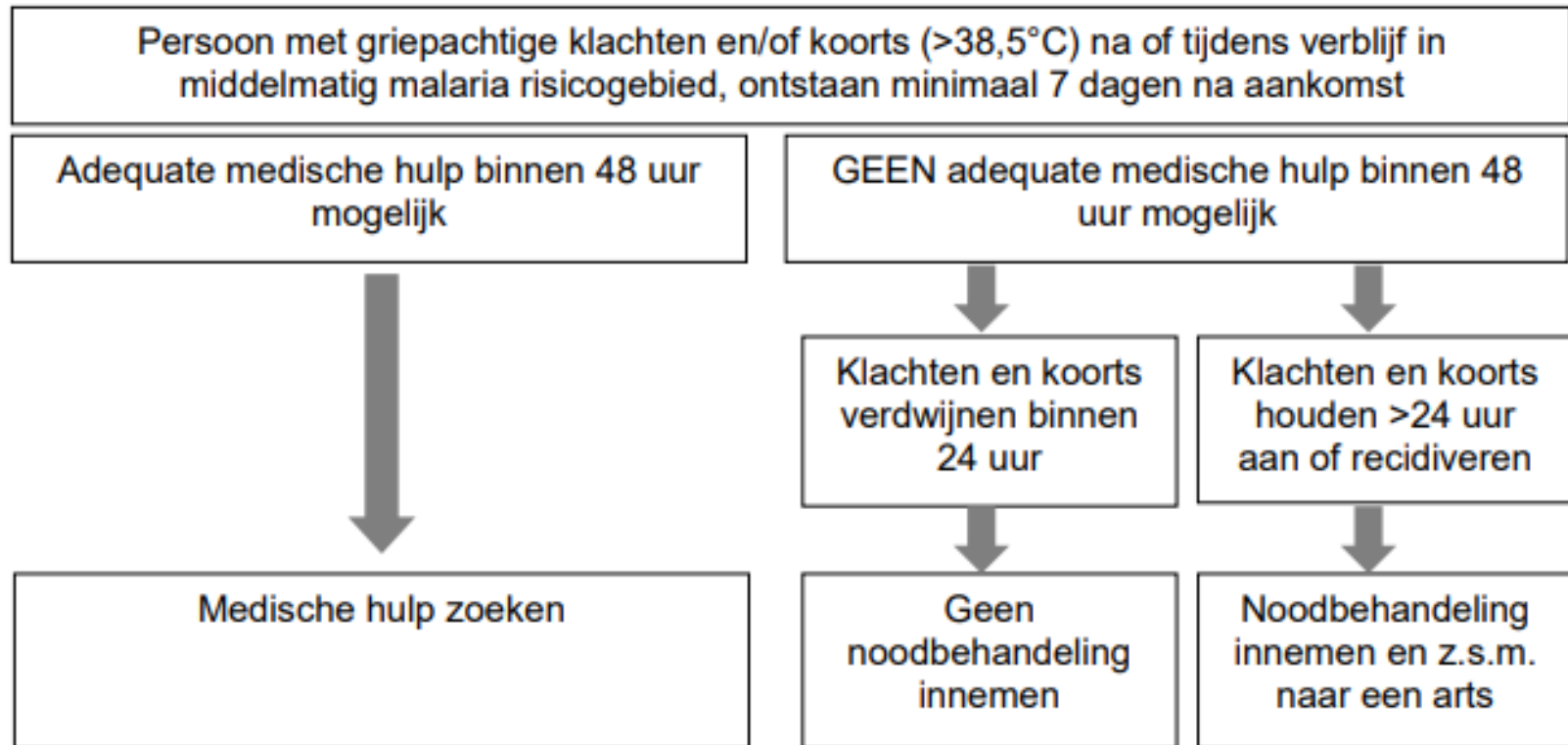
Noodbehandeling

Figuur 1: Preventie strategie voor reizigers in malaria endemische gebieden.



Noodbehandeling

Figuur 2. Handelen bij klachten in middelmatig malaria transmissiegebied.







De reiziger



Wat zou je willen weten?

- Leeftijd, kg (bij kinderen)
- Gebied: risico, hoogte, stedelijk of ruraal, seizoen
- Zwangerschap, borstvoeding
- Contra-indicaties, medische voorgeschiedenis
- Medicatie
- Allergieën
- Risicofactoren voor ernstige malaria, bijv. asplenie
- Toegang tot gezondheidszorg tijdens en na de reis
- Tijd tot vertrekdatum
- Semi-immuniteit

De reiziger: risicogroepen

- Kinderen <5 jaar (76%, >430.000 doden/jaar)
- Zwangere vrouwen (CO2 productie, vaak urineren gedurende de nacht)
- Mensen zonder (functionele) milt
- Afweerstoornis
- Ouderen



Langverblijvers

- Langer dan 3 maanden
- Rondreizend (backpackers) →
 - Minder goed geïnformeerd over lokale transmissie
 - Minder goede toegang tot gezondheidszorg
 - Vaak meer afgelegen en minder luxe accommodatie



Expatriates →

- Vaak op dezelfde plek
- Toegang tot medische zorg
- Vaak stedelijk gebied met luxere accommodaties
- Overweeg voor gezonde reizigers >5 jaar: 3 maanden



Malaria

Geef 3 mogelijke verklaringen voor malaria onder chemoprophylaxe:

- Lokale resistentie
- Onvoldoende therapietrouw
- Wel behandeld maar geen malaria

(uitgestelde malaria door hypnozoïten van *P. Ovale* or *P. Vivax*)





Resistentie

- Mijn.lcr.nl -> land -> malaria
- 'LCR-landenlijst': te gebruiken profylaxe



Malaria

Malaria

Bijzonderheden:

MALARIA P.falciparum en gemengde infecties (3%), P.vivax (95%), sporadisch P.knowlesi. Vanwege resistentie wordt gebruik van mefloquine afgeraden. NOODBEHANDELING alleen met AP, in verband met resistentie AL.

Eiland Little Ko Chang (provincie Ranong) (zie kaart)

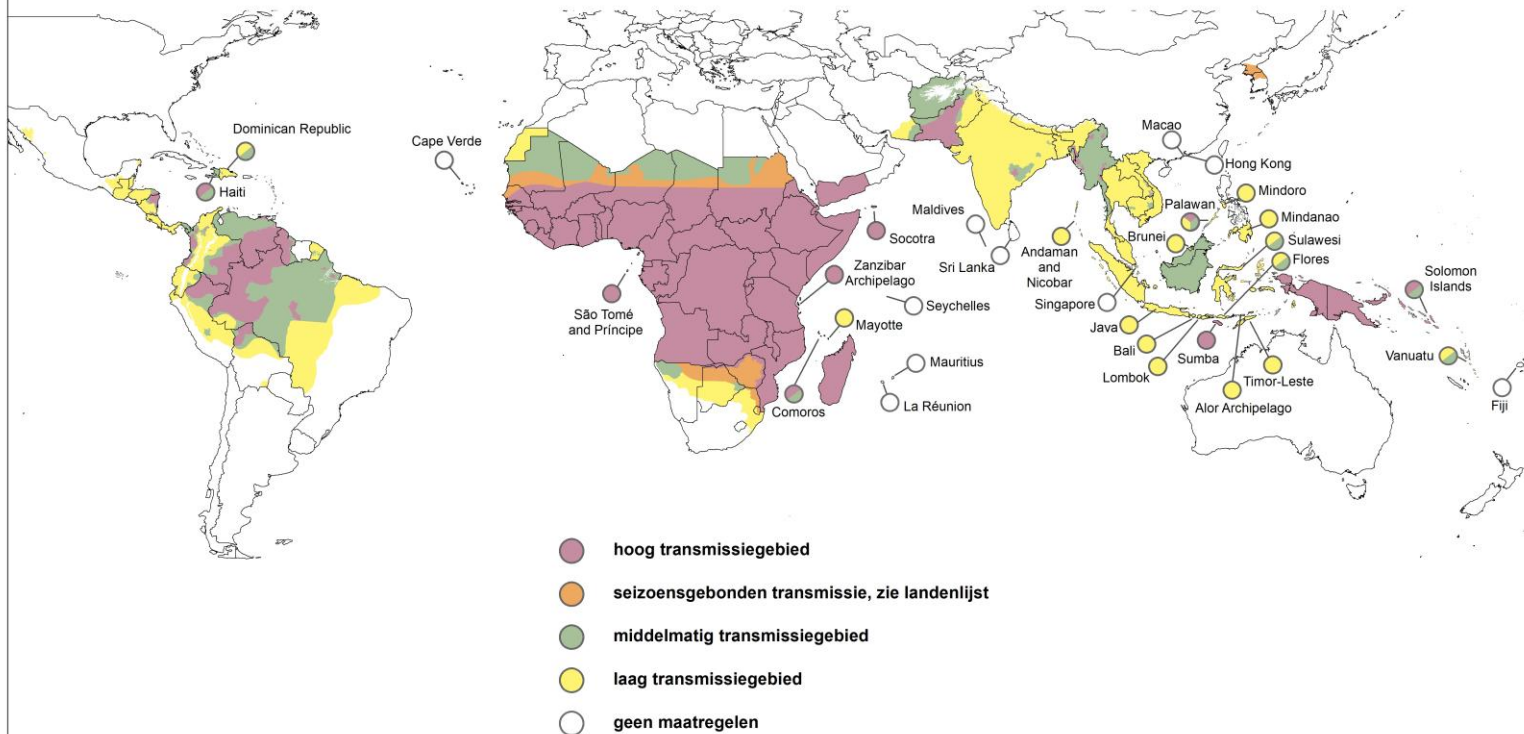
Periode: vanaf januari tot en met december

Advies: NB

Bijzondere Reizigers: AP/D

Casuiïstiek

Malaria 2025



Deze kaart in combinatie met de LCR-landenlijst en LCR-malariaprotocol (E10) gebruiken.

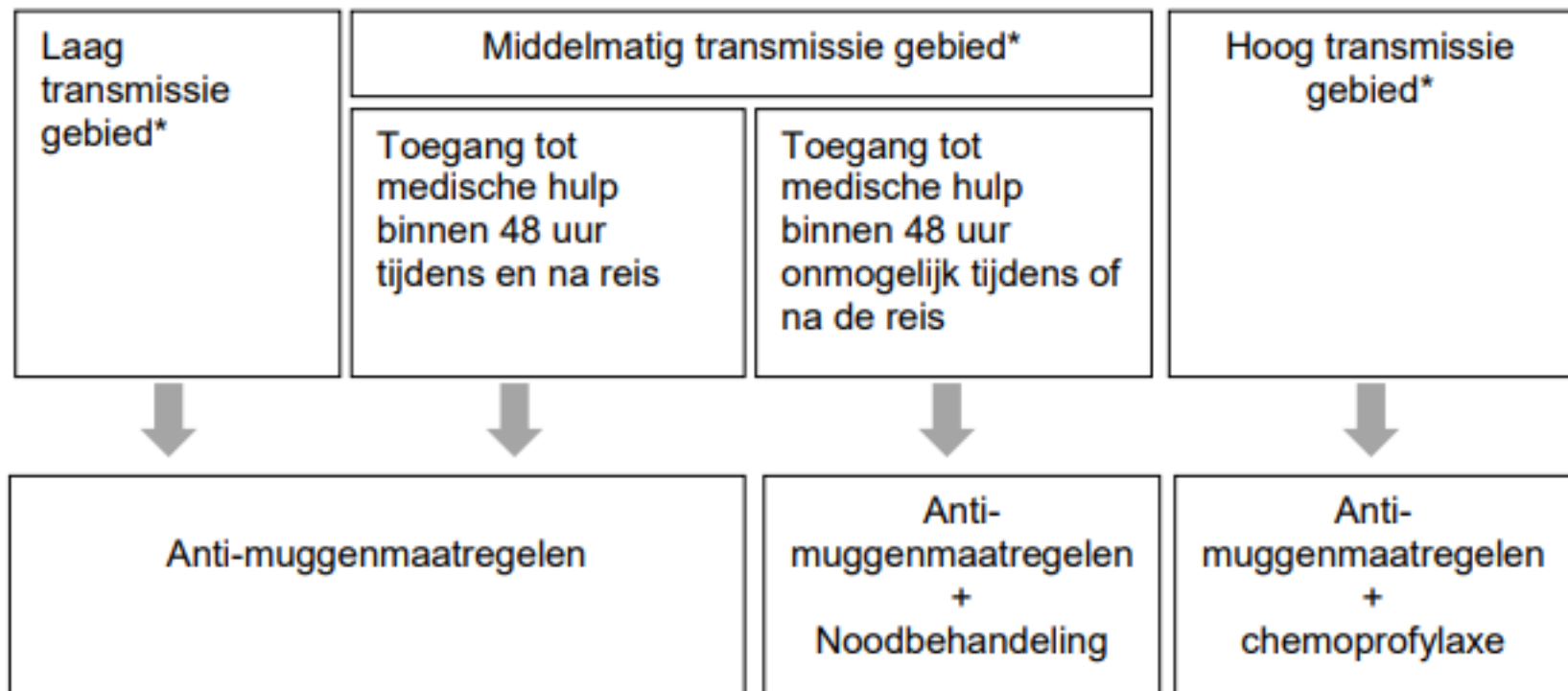
© ECTM en LCR juli 2025

Bron: World Malaria Reports 2020-2024, aangepast door Olivia Veit (ECTM), en de malariawerkgroep van het LCR.

De gebruikte grenzen en namen zijn niet bedoeld als juridische status van een land, gebied of stad.
 Deze kaart kan niet in plaats van een atlas worden gebruikt.

Preventie

Figuur 1: Preventie strategie voor reizigers in malaria endemische gebieden.



Casus 1

Man, uitzending van 2 maanden, Togo.

- VG vermeldt bijwerkingen mefloquine.



Malaria

Malaria 

Bijzonderheden:

MALARIA *P.falciparum* (>99%)

Hele land

Periode: vanaf januari tot en met december

Advies: AP/D/M

Bijzondere Reizigers: AP/D/M



Casus 2

Vrouw, coeliakie, trainingsmissie van 3 maanden in Costa Rica (jungle)



Tabel 1 Aandoeningen met risico op functionele hypo- en asplenie

Hoog risico op functionele asplenie, wel adviseren volgens protocol asplenie	Potentieel risico op functionele asplenie bij ernstige gevallen. Overweeg in die gevallen te adviseren volgens protocol asplenie (per geval evalueren in overleg met behandelaar)	Laag risico op functionele asplenie, in principe niet adviseren volgens protocol asplenie
• Traumatisch miltletsel • Milt operatief verwijderd • Congenitale asplenie • Sikkelcelziekte • Miltinfarct • Miltbestraling	• Coeliakie • Inflammatoire darmziekten • Levercirrose met of zonder portale hypertensie • Systemische lupus erythematosus of discoïde lupus erythematosus • Stamceltransplantatie • Hemolytische anemieën met extreme bloedaanmaak	• Congenitale cyanotische hartziekten • Chronische actieve hepatitis • Primaire thrombocythemie • Reumatoïde artritis • Amyloïdose • Sarcoïdose • Miltvenetrombose • Arteria coeliaca trombose • Graft versus host-ziekte • Hoge dosis steroïden

Case 3

Man, marine, 8 weken Colombiaanse kust

- 14 dagen 'vrij' en reist naar
middelmatig malaria
risicogebied



Case 4

Man & partner, 2 maanden Yagon, Myanmar

- Partner 12 weken zwanger
- Ander advies?

Malaria

Bijzonderheden:

MALARIA *P.falciparum* (19%), *P.vivax* (81%), ook *P.knowlesi* (zelden). Vanwege resistentie wordt gebruik van mefloquine afgeraden.

In het noorden: gebied ten westen van de rivier Irrawaddy, in het westen aan de grens met Bangladesh en gedeeltes in het oosten langs de grens met Thailand (zie kaart)

Periode: vanaf januari tot en met december

Advies: AP/D

Bijzondere Reizigers: AP/D

In de rest van het land (m.u.v. bovengenoemde gebieden), zie kaart

Periode: vanaf januari tot en met december

Advies: NB

Bijzondere Reizigers: AP/D



Casus 5

- Familie met een 3 jaar oud kind
- Emigreren naar Kenia (hoog transmissie gebied)

Advies voor ouders en kind?



Casus 6

- Man, 25 jaar oud, gezond
- Hoog risico transmissie gebied
- 8 dagen voor vertrek

Advies?

- Tablet gemist?
- Braken?





Casus 7

- Vrouw, 35 jaar, HIV CD4-getal 180, geen ART
- Middelmatig transmissie gebied
- Toegang tot medische zorg binnen 48 uur

Advies?

Tabel 4. Samenvattingstabel

Transmissierisico	Laag	Middelmatig	Hoog
Gezonde reizigers (≥5 jaar)	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB ^a	Anti-mug en CP
§ 5.1.1: Zwangeren of vrouwen met zwangerschapswens	Anti-mug	Reis afraden. Anti-mug en CP	Reis afraden. Anti-mug en CP
§ 5.1.2: Vrouwen die borstvoeding geven	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB ^a	Anti-mug en CP
§ 5.2: Kinderen (<5 jaar)	Anti-mug	Reis afraden. Anti-mug en CP	Reis afraden. Anti-mug en CP
§ 5.3: Personen zonder milt of met functionele asplenie	Reis afraden. Anti-mug en CP	Reis afraden. Anti-mug en CP	Reis afraden. Anti-mug en CP
§ 5.4: Personen met een ernstige nierfunctiestoornis	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB of CP ^a	Anti-mug en CP
§ 5.5.1: HIV (CD4 <200)	Anti-mug	Anti-mug én NB ^b of CP ^c	Anti-mug en CP
§ 5.5.1: HIV (CD4 ≥200)	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB ^a of CP ^c	Anti-mug en CP
§ 5.5.2: Overige afweerstoornissen	Anti-mug	Anti-mug en NB bij reis >7 dagen naar middelmatig transmissierisico ^b	Anti-mug en CP
§ 5.6: Langverblijvers	Anti-mug	Anti-mug en NB ^b	Anti-mug en CP ^d
§ 5.7: VFR's	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB ^a	Anti-mug en CP
§ 5.8: Personen die kort, frequent middelmatig risicogebied bezoeken	Anti-mug	Anti-mug en NB ^b	Anti-mug en CP
§ 5.9: Bijzondere beroepsgroepen	Voor bijzondere beroepsgroepen kan een aangepast advies gelden, zie betreffende paragraaf.		
§ 5.10: Ouderen	Anti-mug	Anti-mug en eventueel NB	Anti-mug en CP
§ 5.11: Personen met antistolling door VKA's	Anti-mug	Anti-mug en indien nodig NB ^a of CP ^c	Anti-mug en CP



EINDE